

Aufgabe 4

Atmung

Beim Ein- bzw. Ausatmen wird Luft in unsere Lungen gesaugt bzw. wieder aus ihnen herausgepresst. Ein Atemzyklus erstreckt sich über den gesamten Vorgang des einmaligen Einatmens und anschließenden Ausatmens. Während des Atemvorganges lässt sich das bewegte Luftvolumen messen. Der Luftstrom wird in Litern pro Sekunde angegeben.

Der Luftstrom $L(t)$ kann in Abhängigkeit von der Zeit t (t in Sekunden) näherungsweise durch die Sinusfunktion L beschrieben werden. Ein Atemzyklus beginnt zum Zeitpunkt $t = 0$ mit dem Einatmen.

Nach einer Messung kann der Atemvorgang einer bestimmten Person modellhaft durch folgende Sinusfunktion beschrieben werden:

$$L(t) = 0,6 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2} \cdot t\right)$$

Aufgabenstellung:

- a) Ermitteln Sie die Periodenlänge der gegebenen Funktion L !

Die Periodenlänge beträgt _____ Sekunden.

Erklären Sie die Bedeutung der Periodenlänge in Bezug auf den Atemvorgang!

- b) ☐ Berechnen Sie $\int_0^2 L(t) dt$ und runden Sie das Ergebnis auf zwei Nachkommastellen!

Beschreiben Sie für das in Diskussion stehende Problem, was mit dem oben stehenden mathematischen Ausdruck berechnet wird!